

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMKN 1 AL-
MUBARKEYA BERBASIS WEB**

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan Oleh:

T. Muda Rahmat Sadiqi

NIM. 190705071

Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan Penelitian	2
I.4 Batasan Masalah.....	2
I.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
II.1. Sistem Informasi	4
II.2. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).....	4
II.3. <i>Website</i>	4
II.4. <i>Waterfall</i>	5
II.5. HTML	7
II.6. CSS.....	7
II.7. <i>Javascript</i>	8
II.8. <i>Framework Laravel</i>	8
II.9. <i>Visual Studio Code</i>	9
II.10. UML (<i>Unified Modeling Language</i>).....	9
II.11. <i>Figma</i>	11
II.12. <i>Blackbox Testing</i>	11
II.13. Penelitian Terdahulu	11
II.14. Kerangka Berpikir	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
III.1. Jenis Penelitian.....	17
III.2. Tahapan Penelitian	17
III.3. Pengumpulan Kebutuhan	18
III.3.1. Wawancara	18
III.3.2. Observasi.....	18
III.4. Perancangan Sistem	18

III.4.1.	<i>Use case Diagram</i>	19
III.4.2.	<i>Activity Diagram</i>	19
III.4.3.	<i>Sequence Diagram</i>	21
III.4.4.	<i>Class Diagram</i>	23
III.4.5.	<i>Perancangan database</i>	25
III.4.6.	<i>Desain Interface</i>	28
III.5.	<i>Pengkodean Sistem</i>	30
III.6.	<i>Pengujian Sistem</i>	30
III.7.	<i>Evaluasi Sistem</i>	30
III.8.	<i>Menerapkan Sistem</i>	30
DAFTAR PUSTAKA		31

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Alur metode waterfall.....	6
Gambar II. 2 Simbol Use case.....	10
Gambar II. 3 Kerangka Berpikir	16
Gambar III.1 Tahapan Penelitian	17
Gambar III.2 <i>Use Case</i> Diagram.....	19
Gambar III.3 <i>Activity</i> Diagram Admin.....	20
Gambar III.4 <i>Activity</i> Diagram Siswa	21
Gambar III.5 <i>Sequence Login</i> Admin	22
Gambar III.6 <i>Sequence</i> Diagram Data Pendaftaran	22
Gambar III.7 <i>Sequence</i> Diagram <i>Login</i> Siswa.....	23
Gambar III.8 <i>Class</i> Diagram	24
Gambar III.9 Tampilan <i>Login</i>	28
Gambar III.10 Tampilan <i>Dashboard</i>	28
Gambar III.11 Tampilan Halaman Pendaftaran	29
Gambar III.12 Tampilan Tahap Pendaftaran	29
Gambar III.13 Tampilan Tahap Ujian.....	29
Gambar III.14 Tampilan Pengumuman.....	29
Gambar III.15 Tampilan Daftar Ulang.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian terdahulu	13
Tabel III.1 Tabel Users	25
Tabel III.2 Tabel Data Jurusan	25
Tabel III.3 Tabel Data Siswa	26
Tabel III.4 Tabel Data Berkas	26
Tabel III.5 Tabel Data Pengumuman	27
Tabel III.6 Tabel Data Registrasi	27

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi, seperti internet, memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Website* menjadi salah satu media populer untuk berbagi informasi dalam berbagai format, yang dapat diakses melalui *browser*. Pemanfaatan *website* mempermudah pekerjaan dengan mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketepatan keputusan, serta menghemat waktu dan biaya. Sistem informasi berbasis web kini banyak digunakan, termasuk oleh lembaga pendidikan, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui pengelolaan data yang cepat dan akurat (Taufik Al Fahrazi et al., 2023).

Penerimaan peserta didik baru adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah setiap tahunnya untuk memilih calon siswa yang akan bergabung di sekolah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menyaring dan menerima siswa baru yang mendaftar. Pendaftaran peserta didik baru masih menggunakan cara manual, hal tersebut menjadi tidak efisien dan mempersulit para staf dalam membuka pendaftaran untuk penerimaan peserta didik baru (Arifin & Salafinah, 2020).

Oleh karena itu, penulis melakukan observasi pada sekolah SMKN 1 Al-Mubarkeya dengan staf sekolah tersebut bahwasanya sekolah masih menggunakan cara manual dalam pendaftaran siswa baru. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka SMKN 1 Al-Mubarkeya membutuhkan sistem informasi penerimaan siswa berbasis web menggunakan metode *waterfall* adalah pendekatan pengembangan sistem informasi yang mengikuti tahapan-tahapan yang linier dan berurutan, di mana setiap tahap harus selesai terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan ini meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian dan penerapan sistem. Metode ini tepat untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan tidak banyak perubahan selama pengembangan, namun kurang fleksibel jika terjadi perubahan kebutuhan di tengah

proses. Dengan sifatnya yang statis, perubahan tidak dapat dilakukan pada *fase* yang telah selesai (Badrul, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMKN 1 Al-Mubarkeya Berbasis Web Menggunakan Metode *Waterfall* ”.**

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) pada SMKN 1 Al-Mubarkeya?
2. Bagaimana hasil pengujian menggunakan metode *Blackbox Testing* dan evaluasi kelayakan media terhadap sistem informasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis web?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang sistem informasi PPBD (Penerimaan Peserta Didik Baru) pada SMKN 1 Al-Mubarkeya berbasis web menggunakan metode *Waterfall*.
2. Mengetahui hasil dari pengujian dari *Blackbox Testing* dan evaluasi kelayakan media pada *website* sistem informasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang telah dikembangkan.

I.4 Batasan Masalah

Supaya fokus pada permasalahan dengan judul penelitian, maka penulis akan memfokuskan masalah yang mencakup:

1. Pada perancangan Sistem Informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan bahasa pemograman web yaitu *Html*, *Css*, *javascript* dan *framework laravel*. Bantuan *software* yang akan digunakan adalah *Visual Studio Code* sebagai IDE(*Integrated Development Environment*).
2. Penelitian ini akan menggunakan metode *Waterfall* sebagai pendekatan pengembangan. Dan pengujian yang digunakan pada *website* adalah *blackbox testing*.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Sekolah, sistem yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam proses pendaftaran, validasi data, serta pengelolaan laporan, sehingga lebih efisien dibandingkan cara manual.
2. Informasi calon peserta didik akan disimpan dalam format yang terorganisir, terlindungi, dan dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan sistem informasi berbasis web dengan pendekatan serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, serta visualisasi dalam organisasi atau perusahaan. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen utama, termasuk perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data, prosedur, dan pengguna yang berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu (Hakim et al., 2022).

Sistem informasi digunakan untuk berbagai tujuan, seperti manajemen data, komunikasi, otomatisasi proses bisnis, dan analisis informasi. Dengan demikian, sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing organisasi (Puspita et al., 2021).

II.2. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian penting dalam sebuah sekolah, yang bertujuan untuk memilih calon siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Biasanya, tahapan PPDB mencakup pengisian formulir, seleksi, dan pengumuman hasil penerimaan. Karena proses ini masih dilakukan secara manual, pengolahan data memakan waktu cukup lama, sehingga menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem informasi yang dapat mempercepat dan mempermudah proses ini (Siahaan & Yahfizham, 2024).

II.3. Website

Website adalah kumpulan halaman atau situs yang dapat diakses melalui internet menggunakan perangkat seperti komputer, *smartphone*, atau tablet. Halaman-halaman ini berisi berbagai jenis informasi, termasuk teks, gambar, video, dan elemen interaktif, yang saling terhubung melalui *hyperlink*. Untuk mengakses web, pengguna menggunakan *browser* seperti *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*, atau Safari (Ilmi et al., 2024).

Web terbagi menjadi dua kategori utama:

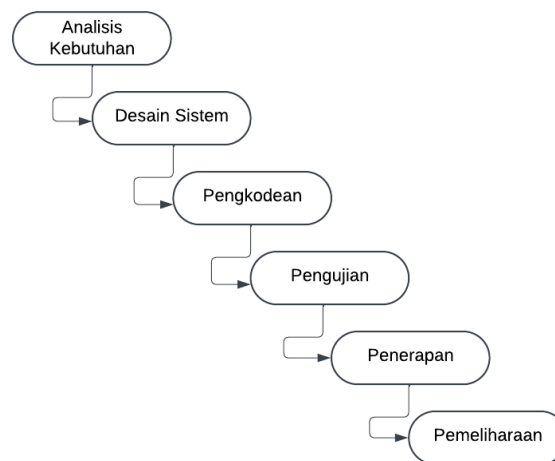
1. *World Wide Web (WWW)*: Sistem informasi yang terdiri dari berbagai situs web yang dapat diakses melalui internet.
2. *Situs Web (Website)*: Sekumpulan halaman web yang saling terhubung, berisi informasi, layanan, atau aplikasi yang dikelola oleh individu, organisasi, atau perusahaan.

Secara umum, web berfungsi untuk menyebarkan informasi, memungkinkan interaksi, berbagi data, dan menyediakan layanan secara *online*.

II.4. *Waterfall*

Model pengembangan yang digunakan adalah model *waterfall*, yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara berurutan, dimulai dari analisis, *desain*, pengkodean, hingga pengujian. *waterfall* adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan *waterfall*, yang menawarkan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, hingga pengujian. *waterfall* adalah model klasik yang bersifat sistematis dan berurutan dalam proses pembangunan perangkat lunak (Majid et al., 2024).

Tahapan dalam metode *Waterfall* terdiri dari langkah-langkah yang harus diselesaikan secara berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut ini, pada Gambar II. 1, adalah langkah-langkah dalam metode *Waterfall*.



Gambar II.1 Alur metode waterfall

1. **Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*):**

Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna serta spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Semua kebutuhan harus dipahami dengan jelas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. **Desain Sistem (*System Design*):**

Merancang arsitektur sistem dan detail *desain*, seperti basis data, antarmuka pengguna, dan komponen lainnya, berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis.

3. **Pengkodean (*Implementation*):**

Menulis kode perangkat lunak sesuai dengan *desain* yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.

4. **Pengujian (*Testing*):**

Menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, melibatkan pengujian unit dan integrasi.

5. **Penerapan (*Deployment*):**

Menginstal dan mendistribusikan perangkat lunak ke lingkungan produksi atau untuk digunakan oleh pengguna akhir.

6. **Pemeliharaan (*Maintenance*):**

Melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem setelah implementasi, termasuk perbaikan *bug* dan penambahan fitur baru jika diperlukan.

II.5. **HTML**

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan *website* absensi pegawai kantor. HTML mengandalkan penggunaan *tag* `< >` untuk menulis kode-kode yang akan diinterpretasikan oleh *browser*, sehingga halaman web dapat ditampilkan sesuai dengan tata letak yang telah dirancang. Bahasa ini berfungsi untuk merancang struktur dasar halaman *website*, yang dapat diibaratkan sebagai fondasi awal dalam membangun kerangka *website* secara terorganisir sebelum melanjutkan ke tahap *desain* visual dan pengembangan fitur-fitur fungsional (Sari et al., 2022).

II.6. **CSS**

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah kumpulan aturan yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen-elemen pada HTML dengan memanfaatkan berbagai properti yang tersedia. Dengan CSS, struktur elemen pada halaman web dapat diatur agar tampil dengan gaya dan *desain* sesuai keinginan, menjadikannya alat yang ideal untuk mengelola dan mempercantik tampilan elemen HTML (Informatics et al., 2024).

Penggunaan framework CSS ini diharapkan dapat mempercepat pembuatan tampilan *website* yang responsif sesuai dengan analisis yang dilakukan. CSS memberikan kemudahan kepada pengembang untuk membuat antarmuka pengguna menggunakan kelas langsung ke dalam elemen HTML (Azhariyah & Mukhlis, 2023).

II.7. *Javascript*

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat konten web yang interaktif. Bahasa ini berjalan pada sisi klien (*client-side*) dan mampu memperkaya pengalaman pengguna dengan fitur-fitur seperti validasi formulir, manipulasi DOM (*Document Object Model*), serta animasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, *JavaScript* kini juga dapat digunakan pada sisi *server* melalui *platform* seperti *Node.js*, sehingga menjadi bahasa yang serbaguna. *JavaScript* memiliki sifat yang dinamis dan dapat diintegrasikan dengan berbagai teknologi lain seperti HTML dan CSS (Sinlae et al., 2024)

Dengan dukungan pustaka dan kerangka kerja (*framework*) seperti *React*, *Angular*, dan *Vue*, *JavaScript* memungkinkan pengembangan aplikasi web *modern* yang responsif dan interaktif. Keunggulannya ini membuat *JavaScript* menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Kemampuan *JavaScript* diperluas dengan hadirnya modul-modul tambahan yang dapat membantu dalam pengelolaan data, komunikasi dengan *server* melalui API, hingga pembuatan aplikasi berbasis *real-time* seperti chat atau sistem monitoring. Dengan ekosistem yang terus berkembang, *JavaScript* tetap relevan untuk berbagai kebutuhan pengembangan perangkat lunak (Prakarsa & Sujarwo, 2022).

II.8. *Framework Laravel*

Laravel adalah *framework* PHP yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. *Framework* ini mengikuti pola arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) yang memisahkan logika aplikasi dari tampilan, sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. *Laravel* menyediakan berbagai fitur bawaan seperti *routing*, autentikasi, dan migrasi *database* yang mempercepat proses pengembangan. Salah satu keunggulan *Laravel* adalah kemudahan dalam penggunaan dan dokumentasi yang lengkap. *Framework* ini dilengkapi dengan *Eloquent ORM (Object-Relational Mapping)* yang memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan *database* menggunakan sintaks yang lebih intuitif (Ramdani & Zakaria, 2023).

II.9. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh *Microsoft*. Editor ini menawarkan fitur-fitur canggih seperti *debugging*, integrasi kontrol versi, dan terminal bawaan, yang menjadikannya alat yang ideal untuk pengembangan perangkat lunak. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk *JavaScript*, *Python*, *PHP*, dan banyak lagi. Salah satu keunggulan VS Code adalah ekstensibilitasnya. Pengguna dapat menambahkan berbagai ekstensi sesuai kebutuhan, seperti dukungan untuk *framework* tertentu, tema, atau alat bantu produktivitas lainnya. *Marketplace* ekstensi VS Code menyediakan ribuan pilihan untuk menyesuaikan pengalaman pengembangan (Pinaria et al., n.d.).

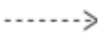
II.10. UML (Unified Modeling Language)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dengan menggunakan UML, pengembang dapat mempermudah komunikasi antar anggota tim dan memastikan pemahaman yang konsisten tentang *desain* sistem. Salah satu keunggulan UML adalah fleksibilitasnya yang dapat digunakan pada berbagai jenis proyek, mulai dari aplikasi kecil hingga sistem yang kompleks. UML mendukung berbagai pendekatan pengembangan, termasuk pengembangan berorientasi objek, sehingga cocok untuk kebutuhan modern (Sastra, 2021).

Unified Modelling Language (UML) meliputi perancangan *use case* diagram, *activity* diagram dan *sequence* diagram.

a. Use Case Diagram

Use Case adalah representasi dari fungsi-fungsi yang diharapkan dalam suatu sistem, yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang terlibat. Aktor dalam *Use Case* adalah entitas yang dapat berupa manusia atau sistem lain yang berinteraksi dan melakukan tugas tertentu dalam sistem tersebut.

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri(<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
8		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
9		<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (<i>sinergi</i>).
10		<i>Note</i>	Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi

Gambar II. 2 Simbol Use case

b. Activity Diagram

Activity Diagram adalah representasi alur aktivitas dalam sistem yang sedang berjalan, khususnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aktor.

c. Sequence Diagram

Menggambarkan interaksi antara objek-objek di dalam maupun di sekitar sistem melalui pesan-pesan yang diilustrasikan terhadap waktu, memberikan detail yang lebih mendalam mengenai alur aktivitas.

d. Class Diagram

Merupakan representasi struktur serta deskripsi dari kelas, paket, dan objek yang saling terhubung, mencakup hubungan seperti pewarisan, asosiasi, dan lainnya.

II.11. Figma

Figma adalah alat *desain* berbasis web yang digunakan untuk membuat prototipe dan desain antarmuka pengguna (UI). Sebagai *platform* kolaboratif, *Figma* memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja pada *desain* yang sama secara *real-time*, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengembangan produk. Alat ini mendukung fitur seperti pembuatan *wireframe*, *desain* responsif, dan animasi prototipe. Keunggulan utama *Figma* adalah kemudahan aksesnya, karena dapat dijalankan langsung dari browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Selain itu, *Figma* menyediakan integrasi dengan berbagai alat lain, seperti Slack dan Jira, untuk mendukung alur kerja yang lebih lancar (Hal et al., 2022).

II.12. Blackbox Testing

Blackbox Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem tanpa melihat struktur *internal* atau kode sumber. Dalam metode ini, penguji hanya mengevaluasi input dan *output* dari sistem berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Pendekatan ini sering digunakan untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang diimplementasikan berfungsi sesuai harapan. *Blackbox testing* mencakup berbagai jenis pengujian, seperti pengujian fungsional, pengujian keamanan, dan pengujian kinerja. Dengan fokus pada hasil akhir, metode ini membantu memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dan standar kualitas yang telah ditentukan (Dewi et al., 2023).

II.13. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai topik atau isu yang terkait dengan topik penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memberikan pemahaman mengenai temuan-temuan sebelumnya, metode yang diterapkan, dan hasil yang telah dicapai.

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Andra Swasti Atmaja tahun 2024 dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web” Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi PPDB berbasis web yang dapat mempermudah pendaftaran dan pengolahan data. Meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan akurasi dalam proses penerimaan peserta didik baru. Hasil dari penelitian ini terciptanya rancangan sistem informasi PPDB berbasis web yang memungkinkan pengumpulan data secara elektronik, yang mengurangi ketergantungan pada proses manual (Atmaja et al., 2024).

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Nabila Septiarina tahun 2021 dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Pada SMK Bandara” Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web untuk mempermudah proses pendaftaran dan mengurangi kecurangan dan kehilangan data. Penelitian ini menghasilkan sistem yang mampu mengelola data secara otomatis, mengurangi kesalahan input data siswa, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi calon siswa dan orang tua (Septiarina et al., 2021).

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Alber Derry Asher tahun 2024 dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pondok Pesantren Berbasis *Website*” Merancang sistem informasi PPDB berbasis web untuk pondok pesantren guna menyederhanakan proses pendaftaran serta pengelolaan data calon santri. Menggunakan metode *waterfall* untuk menjamin pelaksanaan setiap tahap pengembangan sistem berjalan secara terorganisir dan terstruktur. Hasil dari penelitian ini mengarah pada peningkatan fitur dan fungsionalitas sistem informasi PPDB berbasis *website*, seperti integrasi dengan sistem pembayaran *online* atau pengembangan fitur pelaporan yang lebih komprehensif (Asher & Hidayat, 2024).

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Mutiara Handayani Ujianti tahun 2025 dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru *Daycare* Dan *Pre School* Ananda Mandiri Slawi Berbasis Web” Merancang sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis web untuk meningkatkan efisiensi

dan akurasi dalam proses pendaftaran. Penelitian ini menghasilkan sistem yang mampu memberikan informasi *real-time* mengenai status pendaftaran dan pembayaran, serta mengatasi masalah seperti kehilangan data dan keterbatasan ruang penyimpanan (Amanda et al., 2025).

Penelitian kelima, yang dilakukan oleh Kartika Puspita tahun 2021 dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis *Website* Dengan Metode *Spiral*” Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis web guna mempermudah pendaftaran dan pengelolaan data siswa baru. Dengan menerapkan metode spiral, pengembangan sistem dilakukan secara iteratif untuk memastikan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan proses PPDB dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien, serta mengurangi beban administrasi bagi panitia (Puspita et al., 2021).

Berikut adalah rangkuman penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1 Penelitian terdahulu

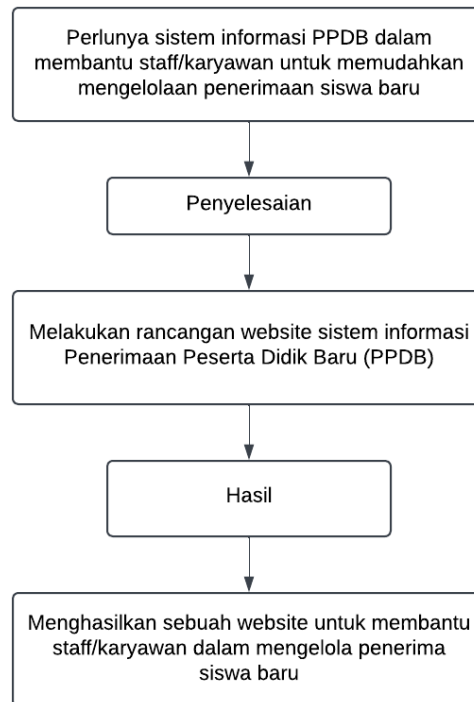
No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Isi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andra Swasti Atmaja tahun (2024)	Perancangan sistem informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis web	Penelitian ini mengembangkan sistem informasi PPDB untuk mempermudah pendaftaran dan pengolahan data	Hasil dari penelitian ini terciptanya rancangan sistem informasi PPDB berbasis web yang memungkinkan pengumpulan data secara elektronik, yang mengurangi ketergantungan pada proses manual

2	Nabila Septiarina tahun (2021)	Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Pada SMK Bandara	Penelitian ini mengembangkan sistem informasi PPDB berbasis web yang rentan kehilangan data	Penelitian ini menghasilkan sistem yang mampu mengelola data secara otomatis, mengurangi kesalahan input data siswa, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi calon siswa dan orang tua
3	Alber Derry Asher tahun (2024)	Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pondok Pesantren Berbasis <i>Website</i>	Merancang sistem informasi PPDB berbasis web untuk pondok pesantren	Hasil dari penelitian ini mengarah pada peningkatan fitur dan fungsionalitas sistem informasi PPDB berbasis <i>website</i> , seperti integrasi dengan sistem pembayaran <i>online</i> atau pengembangan fitur pelaporan yang lebih komprehensif
4	Mutiara Handayani	Perancangan Sistem Informasi Penerimaan	Merancang sistem informasi	Penelitian ini menghasilkan sistem yang

	Ujianti tahun 2025	Peserta Didik Baru <i>Daycare</i> Dan <i>Pre School</i> Ananda Mandiri Slawi Berbasis Web	PPDB berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pendaftaran	mampu memberikan informasi <i>real-time</i> mengenai status pendaftaran dan pembayaran, serta mengatasi masalah seperti kehilangan data dan keterbatasan ruang penyimpanan
5	Kartika Puspita tahun 2021	Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis <i>Website</i> Dengan Metode <i>Spiral</i>	Merancang sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis web guna mempermudah pendaftaran dan pengelolaan data siswa baru	Dengan menerapkan metode <i>spiral</i> , pengembangan sistem dilakukan secara iteratif untuk memastikan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna

II.14. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang digunakan untuk mengatur dan memahami informasi. Ini berfungsi sebagai metode untuk menyusun gagasan, fakta, atau ide secara terstruktur, sehingga membentuk pola yang mempermudah pemahaman atau mendukung pengambilan keputusan.



Gambar II. 3 Kerangka Berpikir

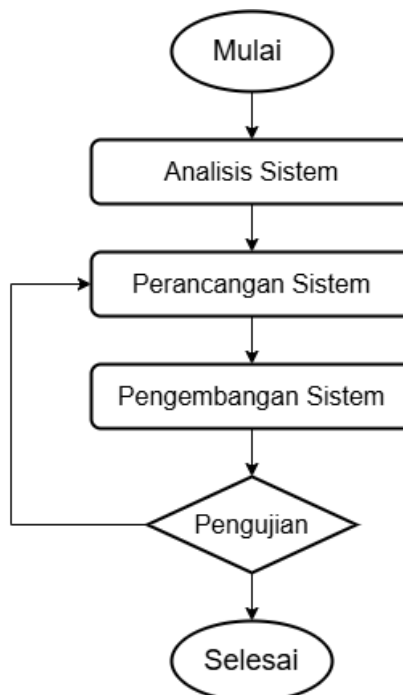
BAB III METODE PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah perancangan atau model *waterfall* merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan prosesnya menyerupai aliran air terjun, dengan pendekatan alur hidup perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan. Tahapan dalam model ini meliputi analisis, *desain*, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini dikenal sebagai *linear sequential model* atau *classic life cycle*, karena setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, dengan alur yang berjalan secara berurutan (Syarif, 2022).

III.2. Tahapan Penelitian

Dalam proses penelitian perancangan sistem informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) penulis menggunakan metode *waterfall* untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tahap-tahap proses penelitian ini. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar.



Gambar III.1 Tahapan Penelitian

III.3. Pengumpulan Kebutuhan

Pada tahap awal ini dilakukan pengumpulan kebutuhan, peneliti melakukan tahapan Wawancara dan Observasi untuk menganalisis kebutuhan yang diperlukan oleh pihak Sekolah dengan sistem yang akan dibuat.

III.3.1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau informan sebagai subjek yang memberikan data. Teknik ini tidak hanya memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi juga membutuhkan pendekatan dan pelaksanaan yang tepat. Wawancara melibatkan proses interaksi dan komunikasi, di mana hasil yang diperoleh dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi pewawancara, responden, topik penelitian yang tercermin dalam pertanyaan, serta situasi saat wawancara berlangsung (Voutama & Novalia, 2022).

III.3.2. Observasi

Pada tahap ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap staff/karyawan di SMKN 1 Al-Mubarkeya Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

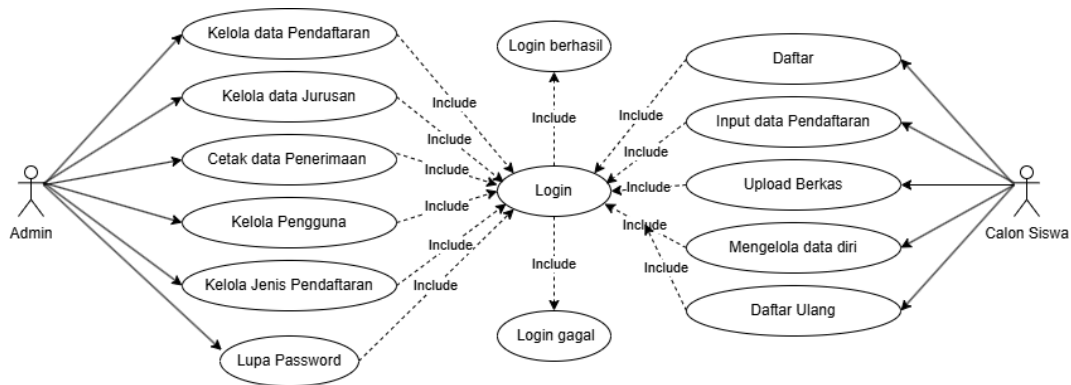
Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mencatat apa yang diamati dalam situasi nyata tanpa memengaruhi atau mengubah kondisi yang sedang diamati. Metode observasi memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh data yang akurat melalui pengamatan langsung, baik dengan cara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung, maupun non-partisipatif, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat.

III.4. Perancangan Sistem

Perancangan ini bertujuan untuk kebutuhan penulis mengenai gambaran tentang perancangan yang akan dirancang dan dikerjakan. Perancangan ini menggunakan pemodelan *Unified Modelling Language* (UML), diantaranya *Use case Diagram*, *Sequence Diagram*, *Class Diagram*, dan *Activity Diagram*.

III.4.1. Use case Diagram

Use case Diagram adalah diagram yang menggambarkan secara visual konteks interaksi antara aktor dan sistem. Setiap *use case* menggambarkan perilaku atau fungsionalitas sistem yang diperlukan oleh aktor untuk mencapai tujuannya (Kurniawan, 2018).

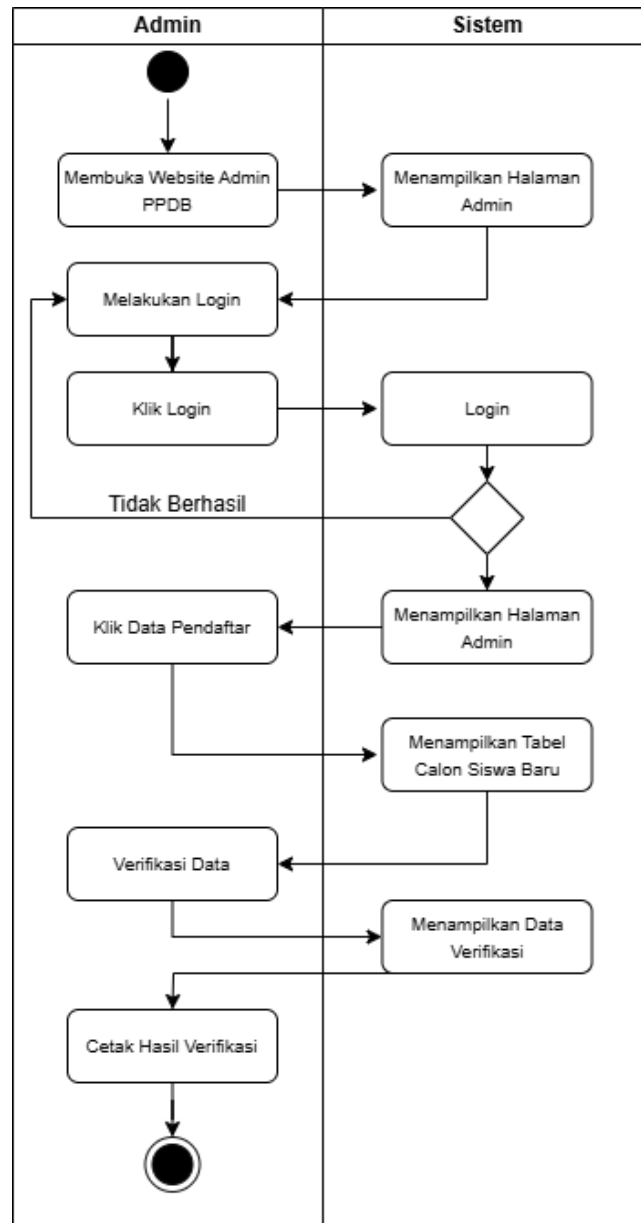


Gambar III.2 Use Case Diagram

III.4.2. Activity Diagram

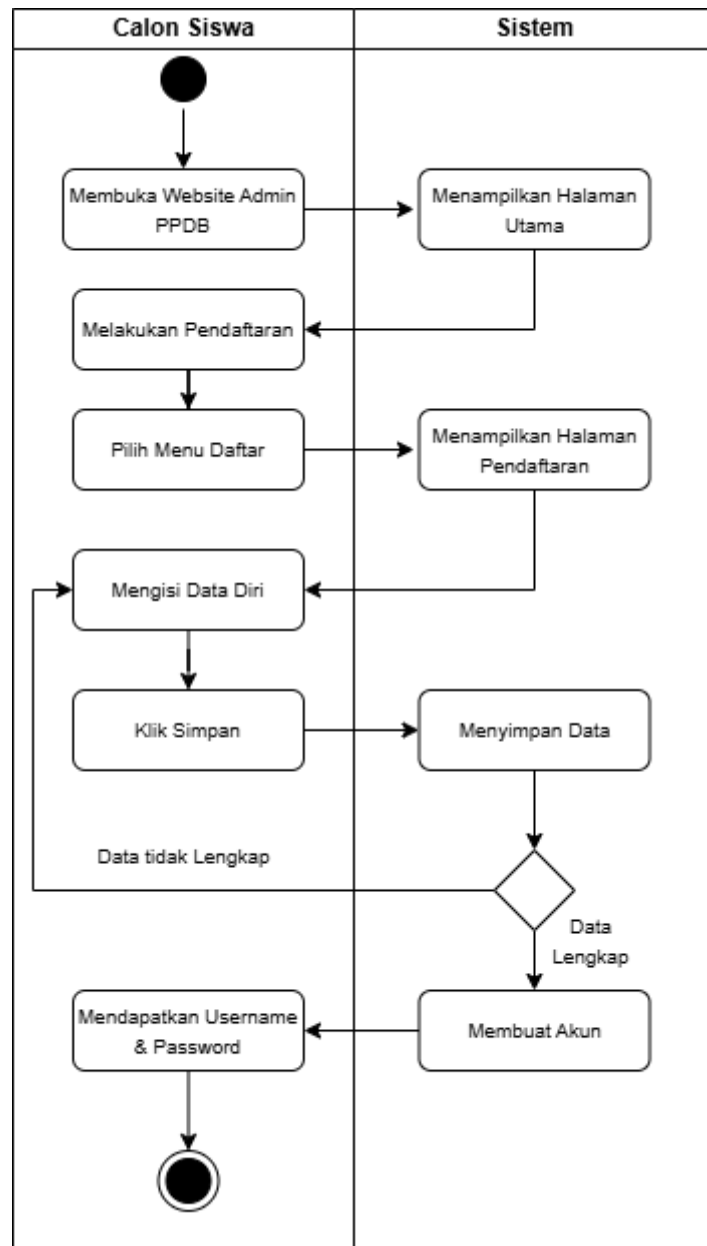
Activity diagram digunakan untuk mengatur urutan tindakan yang dijalankan atau untuk menggambarkan komunikasi data. Diagram ini sering dipakai dalam desain tingkat tinggi, seperti memodelkan proses bisnis, serta *desain* tingkat rendah. *Activity* diagram menunjukkan alur kerja atau aktivitas yang berlangsung dalam suatu sistem, dengan fokus pada aliran kontrol antar aktivitas, yang dipengaruhi oleh pemrosesan internal. Diagram ini bersifat hierarkis, artinya suatu aktivitas dapat terdiri dari tindakan atau sub-aktivitas yang terkait dengan aliran objek (Studi et al., 2023).

a. Activity diagram admin



Gambar III.3 Activity Diagram Admin

b. Activity diagram siswa

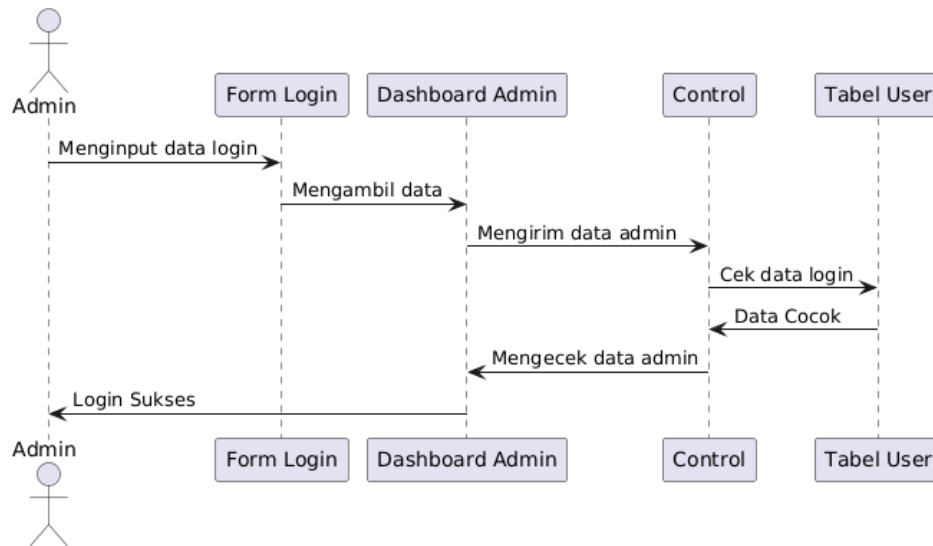


Gambar III.4 Activity Diagram Siswa

III.4.3. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek yang diatur dalam urutan waktu. Diagram ini secara khusus terkait dengan *use case*. *Sequence* diagram menunjukkan langkah-langkah yang harus terjadi untuk menghasilkan suatu hasil dalam konteks *use case* (Khilda Nistrina, 2024).

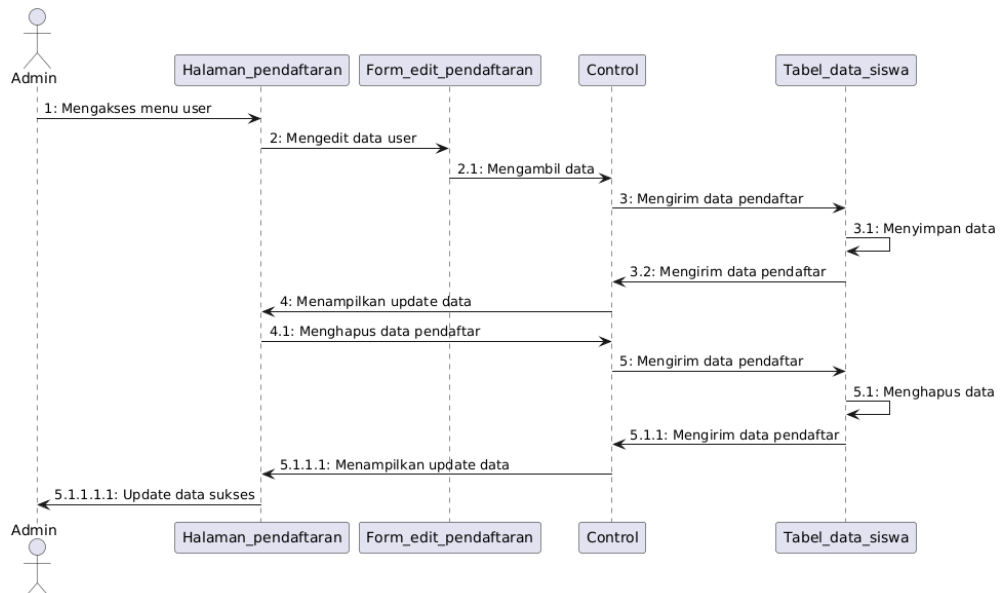
a. *Sequence diagram Login admin*



Gambar III.5 *Sequence Login Admin*

Sequence diagram login admin menjelaskan tentang alur admin untuk bisa login ke dalam sistem.

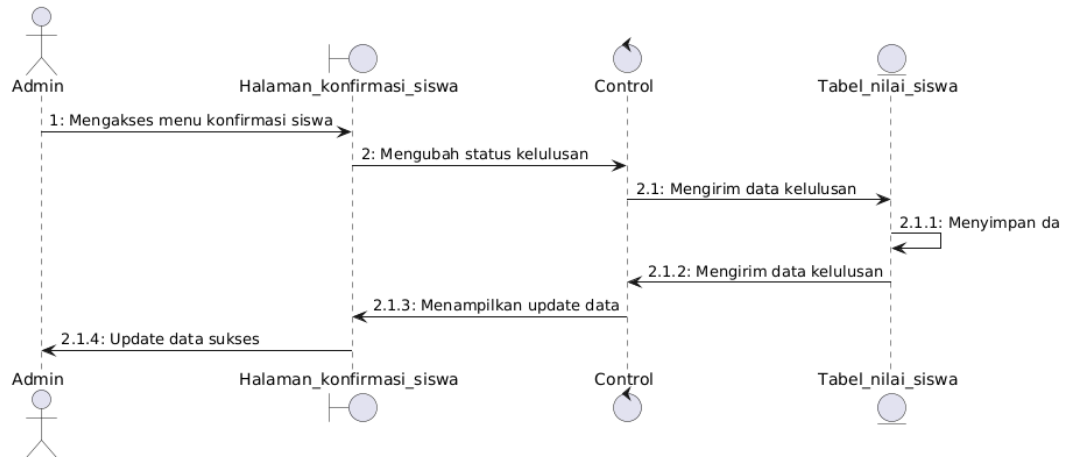
b. *Sequence diagram kelola data pendaftaran*



Gambar III.6 *Sequence Diagram Data Pendaftaran*

Sequence diagram mengelola data pendaftaran menjelaskan tentang alur admin dalam mengelola data pendaftaran siswa yaitu mengedit data siswa dan menghapus data siswa yang tersimpan pada sistem.

c. *Sequence* diagram *login* siswa

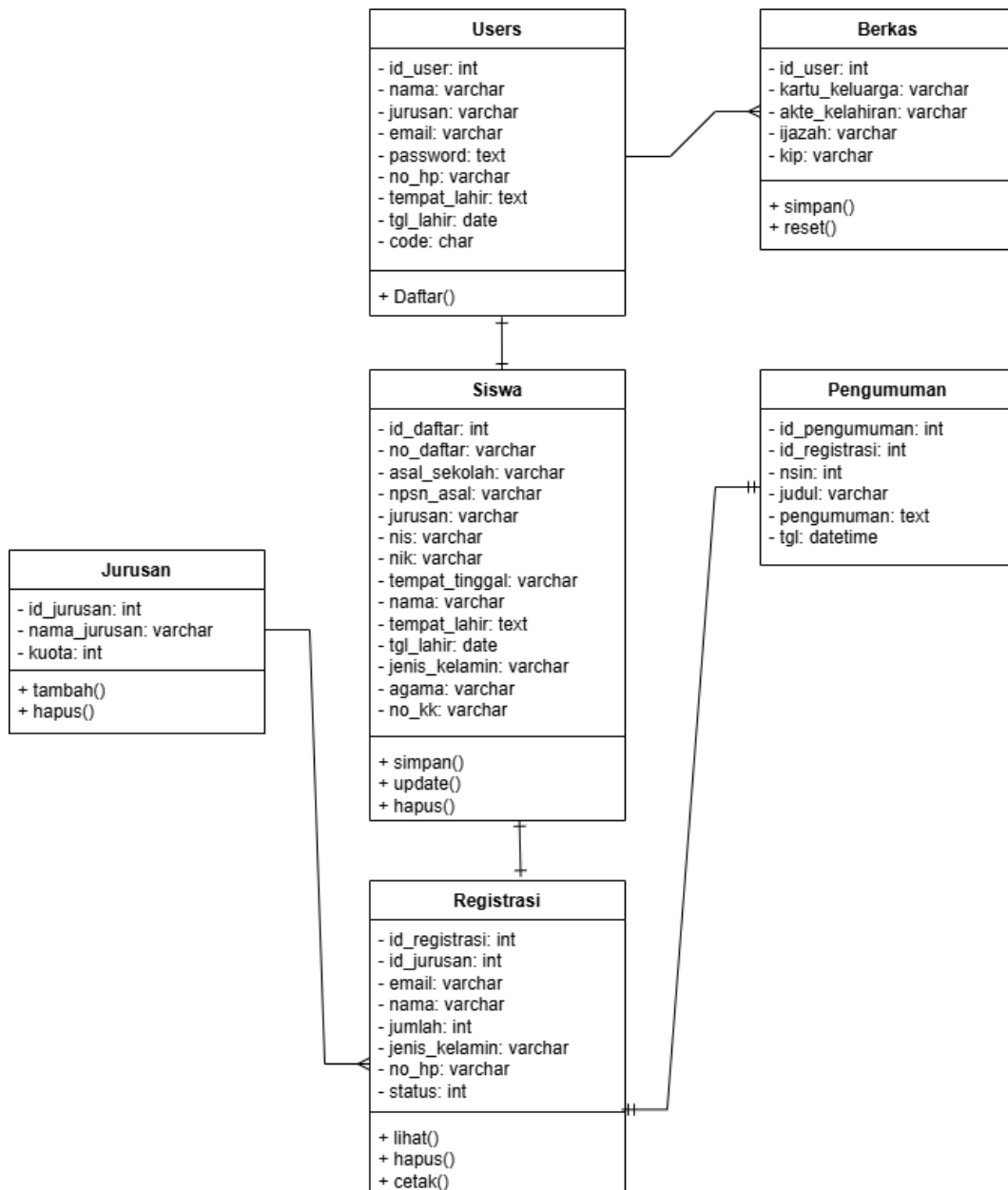


Gambar III.7 *Sequence* Diagram *Login* Siswa

Sequence diagram login siswa menjelaskan tentang alur siswa untuk bisa *login* ke dalam sistem.

III.4.4. *Class* Diagram

Class diagram menggambarkan interaksi antar kelas dalam sistem, di mana setiap kelas menyimpan informasi dan tingkah laku (*behavior*) yang terkait dengan informasi tersebut. Fungsi dari *class* diagram adalah untuk menjelaskan model data suatu program informasi, baik itu model data yang sederhana maupun kompleks, serta meningkatkan pemahaman tentang skema umum dari program tersebut (Firmansyah et al., 2024).



Gambar III.8 Class Diagram

III.4.5. Perancangan database

1. Tabel users

Primary_key : Id_user

Foreign_key : -

Jumlah field : 9

Tabel III.1 Tabel Users

No	Nama field	Data type	Width	Keterangan
1	id_user	Integer		Primary key
2	nama	Varchar		
3	jurusan	Varchar		
4	email	Varchar		
5	password	Text		
6	No_hp	Varchar		
7	tempat_lahir	Text		
8	tanggal_lahir	Date		
9	code	Char		

2. Tabel data jurusan

Primary_key : Id_jurusan

Foreign_key :

Jumlah field : 3

Tabel III.2 Tabel Data Jurusan

No	Nama field	Data type	Width	Keterangan
1	id_jurusan	Integer		Primary key
2	nama_jurusan	Varchar		
3	kuota	Integer		

3. Tabel data siswa

Primary_key : Id_daftar

Foreign_key : References Jurusan (id_jurusan)

Jumlah field : 10

Tabel III.3 Tabel Data Siswa

No	Nama field	Data type	Width	Keterangan
1	id_daftar	Integer		Primary key
2	no_daftar	Varchar		
3	asal_sekolah	Varchar		
4	npsn_asal	Varchar		
5	jurusan	Varchar		Foreign key
6	nis	Varchar		
7	nik	Varchar		
8	tempat_tinggal	Varchar		
9	nama	Varchar		
10	tempat_lahir	Text		

4. Tabel data berkas

Primary_key : Id_user

Foreign_key : References Users (id_user)

Jumlah field : 5

Tabel III.4 Tabel Data Berkas

No	Nama field	Data type	Width	Keterangan
1	id_user	Integer		Primary key
2	kartu_keluarga	Varchar		
3	akte_kelahiran	Varchar		
4	ijazah	Varchar		
5	kip	Varchar		

5. Tabel data pengumuman

Primary_key : -

Foreign_key : -

Jumlah field : 6

Tabel III.5 Tabel Data Pengumuman

No	Nama field	Data type	Width	Keterangan
1	id_pengumuman	Integer		
2	id_registrasi	Integer		
3	nsin	Integer		
4	judul	Varchar		
5	pengumuman	Text		
6	tanggal	Datetime		

6. Tabel data registrasi

Primary_key : -

Foreign_key : -

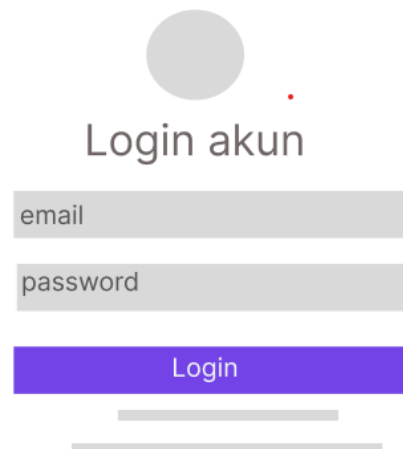
Jumlah field : 3

Tabel III.6 Tabel Data Registrasi

No	Nama field	Data type	Width	Keterangan
1	id_registrasi	Integer		
2	id_jurusan	Integer		
3	email	Varchar		

III.4.6. *Desain Interface*

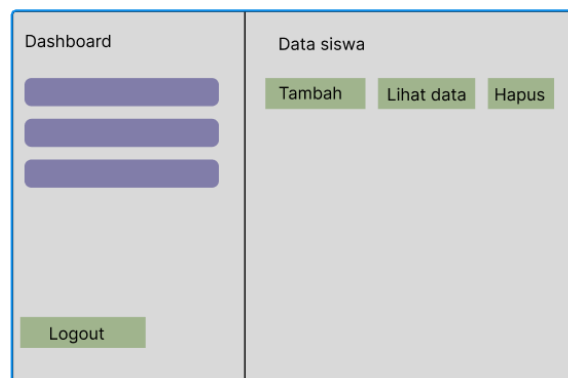
1. Halaman *Login*



The login form features a light gray background. At the top center is a gray circular placeholder for a profile picture, with a small red dot to its right. Below this is the text "Login akun" in a dark gray font. The form consists of two input fields: "email" and "password", both with light gray borders and rounded corners. Below the "password" field is a solid blue button with the text "Login" in white. At the bottom, there are two horizontal lines, one light gray and one darker gray, representing a social media or alternative login option.

Gambar III.9 Tampilan *Login*

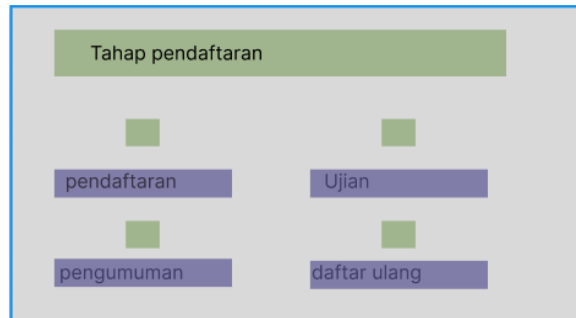
2. Halaman *Dashboard*



The dashboard is divided into two main sections by a vertical line. The left section, titled "Dashboard", contains three horizontal purple bars and a green "Logout" button at the bottom. The right section, titled "Data siswa", contains three green buttons: "Tambah", "Lihat data", and "Hapus".

Gambar III.10 Tampilan *Dashboard*

3. Halaman tahap pendaftaran



Gambar III.11 Tampilan Halaman Pendaftaran

4. Tahap pendaftaran

The screenshot shows the registration form. At the top is a green title bar labeled 'Pendaftaran'. Below it is a purple label 'isi biodata diri'. Underneath is a label 'nama :' followed by four horizontal input fields.

Gambar III.12 Tampilan Tahap Pendaftaran

5. Tahap ujian

The screenshot shows the exam stage. It features a green title bar labeled 'Ujian' and a purple button labeled 'Cetak kartu ujian' below it.

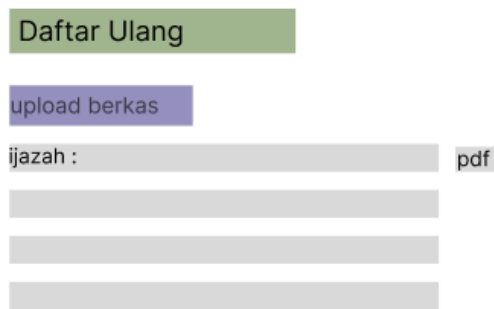
Gambar III.13 Tampilan Tahap Ujian

6. Pengumuman

The screenshot shows the announcement stage. It has a green title bar labeled 'Pengumuman' and a purple box below it containing the text 'Anda dinyatakan lulus / tidak lulus'.

Gambar III.14 Tampilan Pengumuman

7. Daftar ulang



Daftar Ulang

upload berkas

ijazah :

pdf

Gambar III.15 Tampilan Daftar Ulang

III.5. Pengkodean Sistem

Pada tahapan ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program dengan menggunakan bahasa *framework laravel*, *database MySql* dan media *visual studio code*.

III.6. Pengujian Sistem

Setelah sistem sudah menjadi satu perangkat lunak yang siap untuk dipakai, perangkat tersebut harus dites terlebih dahulu sebelum digunakan oleh pengguna. Dalam pengujian ini melakukan *Black box testing*.

III.7. Evaluasi Sistem

Pada tahapan ini pengguna mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Jika sesuai, tahap terakhir dilakukan. Jika tidak, maka penulis akan mengulang tahap 4 yaitu Pengkodean Sistem dan tahap 5 yaitu Pengujian Sistem.

III.8. Menerapkan Sistem

Website yang sudah diuji dan diterima siap digunakan oleh pengguna, maka tahapan ini akan dilakukan pelatihan kepada pengguna *website* bagaimana cara kerja dari *website* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Y., Ujianti, M. H., Informatika, M., Digital, U. T., Peserta, P., Baru, D., & Informasi, S. (2025). *ANANDA MANDIRI SLAWI BERBASIS WEB*. 9(1), 177–184.
- Arifin, M. Z., & Salafinah, M. N. (2020). Implementasi Teori Fuzzy Tsukamoto Untuk Memprediksi Tingkat Kelulusan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember. *ARITMATIKA: Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 1(1), 22–35. <https://doi.org/10.35719/aritmatika.v1i1.2>
- Asher, A. D., & Hidayat, S. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website Dengan Metode Waterfall. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 11(3), 1485–1502. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v11i3.1135>
- Atmaja, A. S., Sidabalok, A. S., Raihan, M., Putra, F. A., & Ifkah, N. (2024). *Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web*. 2(3), 515–523.
- Azhariyah, S., & Mukhlis, M. (2023). *Framework CSS: Tailwind CSS Untuk Front-End Website Store PT . XYZ*. 2, 30–36.
- Badrul, M. (2021). Penerapan Metode waterfall untuk Perancangan Sistem Informasi Inventory Pada Toko Keramik Bintang Terang. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer*, 8(2), 57–52. <https://doi.org/10.30656/prosisko.v8i2.3852>
- Dewi, F. K. S., Adithama, S. P., & Suhardi, A. T. (2023). *Pengujian Aplikasi Doctor to Doctor Menggunakan Metode Black Box Testing*. 3(1), 61–72.
- Firmansyah, S., Voutama, A., Infomasi, S., Karawang, U. S., Timur, T., Barat, J., & Informasi, T. (2024). *Penerapan uml dalam sistem pemesanan tiket bioskop berbasis website*. 8(6), 11888–11894.
- Hakim, M. A. W., Isjoni, I., & Azhar, A. (2022). Sistem Informasi Ppdb Online Di Yayasan Pendidikan Cendana Riau. *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian*

Kualitatif, 6(2), 39. <https://doi.org/10.31258/jmppk.6.2.p.39-44>

Hal, J., Kurniawan, B., Romzi, M., Studi, P., Informatika, M., Asia, U. M., & Masalah, L. B. (2022). *JSIM : Jurnal Sistem Informasi Mahakarya*. 05(1).

Ilmi, F. A., Sasmoko, D., Suasana, I. S., Sulartopo, & Adi Putra, T. W. (2024). Saturnus : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. *Saturnus*, 2(3), 95–105. <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.186>

Informatics, F., Dedication, E., Kynta, D. P., Laksono, I. L., & Wijaya, V. (2024). *PELATIHAN PENGEMBANGAN DESAIN GAME DENGAN HTML DAN CSS PADA SMA NEGERI 3 PALEMBANG*. 4(1), 30–37.

Khilda Nistrina, T. A. L. (2024). *Desain Inovatif Sistem Informasi Profil Hotel Damanaka Pangalengan Berbasis Website Menggunakan UML dan Figma*. 0, 8–17.

Kurniawan, T. A. (2018). *PEMODELAN USE CASE (UML): EVALUASI TERHADAP BEBERAPA KESALAHAN DALAM PRAKTIK USE CASE (UML) MODELING : EVALUATION ON SOME PITFALLS IN PRACTICES*. 5(1), 77–86. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201851610>

Majid, A. W., Istiqomah, D. A., Wiratama, B. B., & U, F. J. G. S. (2024). *PEMBUATAN APLIKASI LAPORAN KINERJA ONLINE (LAKON) BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE WATERFALL*. 7(1), 1–10.

Pinaria, G. C., Rindengan, Y. D., Najosan, X. B. N., Elektro, T., Sam, U., & Manado, J. K. B. (n.d.). *Web Based E-Commerce Application Buying and Selling Food Ingredients for Manado City*.

Prakarsa, A. G., & Sujarwo, A. (2022). *Pemanfaatan Vue Js Pada Fitur Pengaturan Tambak Dalam Aplikasi Budi Daya Tambak Jala*. 1–5.

Puspita, K., Alkhalifi, Y., & Basri, H. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website Dengan Metode Spiral. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 23(1), 35–42. <https://doi.org/10.31294/p.v23i1.10434>

- Ramdani, S. K., & Zakaria, H. (2023). *Penerapan Framework Laravel Dalam Rancangan Aplikasi Data Warehouse Untuk Optimalisasi Pencarian Barang Dengan Metode Lifo (Studi Kasus : Kickoff Sports)*. 1(4), 486–498.
- Sari, I. P., Qathrunada, I. F., Lubis, N., & Anggraini, T. (2022). *Perancangan Sistem Absensi Pegawai Kantoran Secara Online pada Website Berbasis HTML dan CSS*. 8–15.
- Sastra, R. (2021). *Implementasi Diagram UML (Unified Modelling Language) Pada Perancangan Sistem Informasi Penggajian*. 7(1), 106–111.
<https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>
- Septiarina, N., Wahyudin, & Maruloh. (2021). *Perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web pada smk bandara*. 8(1).
- Siahaan, N. B., & Yahfizham, Y. (2024). *Manajemen Proyek Pengembangan Sistem Informasi PPDB dengan Metode Agile Scrum*. 41–50.
- Sinlae, F., Kalmany, L., Setiaji, R., & Syahrul, M. (2024). *Menjelajahi Dunia Web : Panduan Pemula Untuk Pemrograman Web*. 2(2), 107–118.
- Studi, P., Informasi, S., Teknologi, F., & Battuta, U. (2023). *Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus : Programmer Association of Battuta)*. 12, 1514–1521.
- Syarif, M. (2022). *WATERFALL SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN SISTEM*. 6(1), 44–52.
- Taufik Al Fahrazi, Adryan, & Admadja. (2023). *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM) Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Tri Sukses Boarding School Kota Jambi Berbasis Website*. *Jakakom*, 3(September), 675–683.
- Voutama, A., & Novalia, E. (2022). *Perancangan Sistem Informasi Plakat Wisuda Berbasis Web Menggunakan UML dan Model Waterfall*. 11(01), 36–49.